PROVA 04 - CDI I CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
2021.2

EX01. UM RESERVATÓRIO TEM O FORMATO DE UM CILINDRO CIRCULAR RETO COM RAIO DA BASE DE 3,2m E ALTURA DE 5m. SE NO INSTANTE $t=0s$, A ÁGUA COMEÇA A FLUIR NO RESERVATÓRIO À RAZÃO DE $12\,m^3/h$, DETERMINE COM QUE VELOCIDADE SOBE O NÍVEL DA ÁGUA.

EX02. O NÍVEL DE CAFÉ QUE ESCOA DE UM FILTRO CÔNICO, DE DIÂMETRO 10cm E ALTURA 16cm PARA UMA CAFETEIRA VARIA A UMA TAXA DE 0,02 cm/min. DETERMINE A TAXA DE VARIAÇÃO DO VOLUME DE CAFÉ, NA CAFETEIRA, QUANDO A ALTURA DO CAFÉ NO FILTRO FOR 5 cm.

EX03. EM UMA GRANJA DE FRANGOS, O ABASTECIMENTO DE RAÇÃO É AUTOMÁTICO. A RAÇÃO ESTÁ NUM RESERVATÓRIO QUE TEM A FORMA DE UMA PIRÂMIDE DE BASE QUADRADA COM 3m DE LADO E 9m DE ALTURA, CUJO VÉRTICE ESTÁ VOLTADO PARA BAIXO. SE O CONSUMO DE RAÇÃO É DE $0{,}03\,m^3/h$, COM QUE VELOCIDADE DESCE O NÍVEL DE RAÇÃO QUANDO ESTE ESTÁ A 2m DO VÉRTICE.

EX04 - USE DIFERENCIAL PARA ESTIMAR O VALOR DE $e^{0{,}15}$.

EX05 - USE DIFERENCIAL PARA OBTER O VOLUME DE TINTA GASTO NA PINTURA DE UMA ESFERA QUE POSSUIA RAIO $R=5cm$ ANTES DA PINTURA E $R=5{,}16$ cm DEPOIS DA PINTURA.

EX06 - A RECEITA MENSAL DE UMA EMPRESA É DADA POR $R(x) = 120x + 0{,}05x^2$, QUANDO A PRODUÇÃO É DE x UNIDADES. ATUALMENTE, A EMPRESA PRODUZ $x = 54$ UNIDADES POR MÊS E PRETENDE AUMENTAR ESSE TOTAL EM 0,8 UNIDADES. USE DIFERENCIAL PARA ESTIMAR A VARIAÇÃO DE RECEITA MENSAL.

CALCULE OS LIMITES, APLICANDO A REGRA DE L'HOPITAL, QUANDO POSSÍVEL.

EX07 $\lim_{x \to 1} (1-x)^{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}$

EX08 $\lim_{x \to \infty} \left(x \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{5}{x}\right)\right)$

EX09 $\lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{sen} x}$

EX10 - UMA JANELA RETANGULAR COM UM SEMICÍRCULO EM CIMA DEVE TER UM PERÍMETRO DE 320 cm. DETERMINE O RAIO DO SEMICÍRCULO PARA QUE A ÁREA DA JANELA SEJA MÁXIMA.

EX11 - UMA FOLHA DE PAPEL PARA UM CARTAZ TEM $0{,}8m^2$ DE ÁREA. AS MARGENS DO TOPO E DA BASE SÃO DE 25cm E AS LATERAIS 10 cm. QUAIS AS DIMENSÕES DA FOLHA PARA QUE A ÁREA LIMITADA PELAS MARGENS SEJA MÁXIMA.

EX12 - UM TERRENO RETANGULAR DEVE SER CERCADO DE DUAS FORMAS. DOIS LADOS OPOSTOS DEVEM RECEBER UMA CERCA REFORÇADA QUE CUSTA R$ 5,00 O METRO, ENQUANTO OS OUTROS DOIS LADOS RESTANTES RECEBEM UMA CERCA PADRÃO DE R$ 2,50 O METRO. QUAIS SÃO AS DIMENSÕES DO TERRENO DE MAIOR ÁREA QUE PODE SER CERCADO COM R$ 7500,00.

ANALISE O COMPORTAMENTO DA FUNÇÃO, FAZENDO USO DOS TEOREMAS RELACIONADOS À APLICAÇÃO DE DERIVADAS, POR FIM, FAÇA UM ESBOÇO DO GRÁFICO DA FUNÇÃO.

EX13 $f(x) = 4x^3 - 8x^2$

EX14 $f(x) = 6x^{2/3} - 2x$

EX15 $f(x) = (x^2-9)^{2/3}$

EX16 $f(x) = \frac{-3x}{\sqrt{x^2+1}}$

EX17 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-9}}$

EX18 $f(x) = \frac{-5}{(x+2)^2}$

ATENÇÃO: AS QUESTÕES DE 01 A 06 E 10 A 12 TEM PESO 2,0

AS QUESTÕES DE 07 A 09 TEM PESO 1,5

AS QUESTÕES DE 13 A 18 TEM PESO 1,25